2025年普通高等学校招生全国统一考试（浙江）物理

文本版原卷

来源：二一组卷网 zujuan.21cnjy.com（高考真卷，paper/view/5526322）
说明：本文为文本版原卷——题干、选项与板块结构按来源逐字整理；原卷中的插图（示意图、图表、实验装置图等）未随文本收录。

【高考真题】浙江省2025年1月普通高校招生选考科目考试物理试题

选择题Ⅰ（本题共10小题，每小题3分，共30分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

选择题Ⅱ（本题共3小题，每小题4分，共12分。每小题列出的四个备选项中至少有一个是符合题目要求的。全部选对的得4分，选对但不全的得2分，有选错的得0分）

实验题（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三题共14分）

1．我国新一代车用电池能够提供更长的续航里程，其参数之一为210W　h/kg。其中单位“W　h”（瓦时）对应的物理量是（ ）（单选题）（0分）

A．能量

B．位移

C．电流

D．电荷量

2．我国水下敷缆机器人如图所示，具有“搜寻—挖沟—敷埋”一体化作业能力。可将机器人看成质点的是（ ）（单选题）（0分）

A．操控机器人进行挖沟作业

B．监测机器人搜寻时的转弯姿态

C．定位机器人在敷埋线路上的位置

D．测试机器人敷埋作业时的机械臂动作

3．中国运动员以121公斤的成绩获得2024年世界举重锦标赛抓举金牌，举起杠铃稳定时的状态如图所示。重力加速度g=10m/s2，下列说法正确的是（ ）（单选题）（0分）

A．双臂夹角越大受力越小

B．杠铃对每只手臂作用力大小为

C．杠铃对手臂的压力和手臂对杠铃的支持力是一对平衡力

D．在加速举起杠铃过程中，地面对人的支持力大于人与杠铃总重力

4．三个点电荷的电场线和等势线如图所示，其中的d，e与e，f两点间的距离相等，则（ ）（单选题）（0分）

A．a点电势高于b点电势

B．a、c两点的电场强度相同

C．d、f间电势差为d、e间电势差的两倍

D．从a到b与从f到b，电场力对电子做功相等

5．有一离地面高度20m、质量为2×10－13kg稳定竖直降落的沙尘颗粒，在其降落过程中受到的阻力与速率v成正比，比例系数1×10－9kg/s，重力加速度g=10m/s2，则它降落到地面的时间约为（ ）（单选题）（0分）

A.

B.

C.

D.

6．地球和哈雷彗星绕太阳运行的轨迹如图所示，彗星从a运行到b、从c运行到d的过程中，与太阳连线扫过的面积分别为S1和S2，且S1>S2。彗星在近日点与太阳中心的距离约为地球公转轨道半径的0.6倍，则彗星（）（单选题）（0分）

A．在近日点的速度小于地球的速度

B．从b运行到c的过程中动能先增大后减小

C．从a运行到b的时间大于从c运行到d的时间

D．在近日点加速度约为地球的加速度的0.36倍

7．有关下列四幅图的描述，正确的是（）（单选题）（0分）

A．图1中，

B．图2中，匀速转动的线圈电动势正在增大

C．图3中，电容器中电场的能量正在增大

D．图4中，增大电容C，调谐频率增大

8．如图所示，光滑水平地面上放置完全相同的两长板A和B，滑块C（可视为质点）置于B的右端，三者质量均为1kg。A以4m/s的速度向右运动，B和C一起以2m/s的速度向左运动，A和B发生碰撞后粘在一起不再分开。已知A和B的长度均为0.75m，C与A、B间动摩擦因数均为0.5，则（）（单选题）（0分）

A．碰撞瞬间C相对地面静止

B．碰撞后到三者相对静止，经历的时间为0.2s

C．碰撞后到三者相对静止，摩擦产生的热量为

D．碰撞后到三者相对静止，C相对长板滑动的距离为0.6m

9．新能源汽车日趋普及，其能量回收系统可将制动时的动能回收再利用，当制动过程中回收系统的输出电压（U）比动力电池所需充电电压（U0）低时，不能直接充入其中。在下列电路中，通过不断打开和闭合开关S，实现由低压向高压充电，其中正确的是（）（单选题）（0分）

A.

B.

C.

D.

10．测量透明溶液折射率的装置如图1所示。在转盘上共轴放置一圆柱形容器，容器被透明隔板平分为两部分，一半充满待测溶液，另一半是空气。一束激光从左侧沿直径方向入射，右侧放置足够大的观测屏。在某次实验中，容器从图2（俯视图）所示位置开始逆时针匀速旋转，此时观测屏上无亮点；随着继续转动，亮点突然出现，并开始计时，经Δt后亮点消失。已知转盘转动角速度为ω，空气折射率为1，隔板折射率为n，则待测溶液折射率nx为（）（光从折射率n1的介质射入折射率n2的介质，入射角与折射角分别为θ1与θ2，有sinθ1sinθ2=n2n1）（单选题）（0分）

A.

B.

C.

D.

11. 如图1所示，三束由氢原子发出的可见光P、Q、R分别由真空玻璃管的窗口射向阴极K。调节滑动变阻器，记录电流表与电压表示数，两者关系如图2所示。下列说法正确的是（ ）（多选题）（0分）

A. 分别射入同一单缝衍射装置时，Q的中央亮纹比R宽

B. P、Q产生的光电子在K处最小德布罗意波长，P大于Q

C. 氢原子向第一激发态跃迁发光时，三束光中Q对应的能级最高

D. 对应于图2中的M点，单位时间到达阳极A的光电子数目，P多于Q

12. 如图1所示，两波源S1和S2分别位于x=0与x=12m处，以x=6m为边界，两侧为不同的均匀介质。t=0时两波源同时开始振动，其振动图像相同，如图2所示。t=0.1s时x=4m与x=6m两处的质点开始振动。不考虑反射波的影响，则（ ）（多选题）（0分）

A. 时两列波开始相遇

B. 在间波的波长为

C. 两列波叠加稳定后，处的质点振动减弱

D. 两列波叠加稳定后，在间共有7个加强点

13. 如图1所示，在平面内存在一以O为圆心、半径为r的圆形区域，其中存在一方向垂直平面的匀强磁场，磁感应强度B随时间变化如图2所示，周期为3t0。变化的磁场在空间产生感生电场，电场线为一系列以O为圆心的同心圆，在同一电场线上，电场强度大小相同。在同一平面内，有以O为圆心的半径为2r的导电圆环I，与磁场边界相切的半径为0.5r的导电圆环Ⅱ，电阻均为R，圆心O对圆环Ⅱ上P、Q两点的张角φ=30°；另有一可视为无限长的直导线CD。导电圆环间绝缘，且不计相互影响，则（ ）（多选题）（0分）

A. 圆环I中电流的有效值为

B. 时刻直导线CD电动势为

C. 时刻圆环Ⅱ中电流为

D. 时刻圆环Ⅱ上PQ间电动势为

14. “探究加速度与力、质量的关系”的实验装置如图所示。（实验探究题）（0分）

15. 在“探究影响感应电流方向的因素”实验中，当电流从“-”接线柱流入灵敏电流表，指针左偏：从“G0”或“G1”接线柱流入，指针右偏。如图所示是某次实验中指针偏转角度最大的瞬间，则（实验探究题）（0分）

16. 某同学研究半导体热敏电阻（其室温电阻约为几百欧姆）Rt的阻值随温度规律，设计了如图所示电路。器材有：电源E（4.5V,0.5Ω），电压表（3V,50kΩ），滑动变阻器R（A：“0~10Ω”或B：“0~100Ω”），电阻箱R1（0~99999.9Ω），开关、导线若干。（实验探究题）（0分）

17. 如图所示，导热良好带有吸管的瓶子，通过瓶塞密闭$T1 = 300\ K$，体积$V1 = 1 \times 103$ $cm3$处于状态1的理想气体，管内水面与瓶内水面高度差$h = 10\ cm$。将瓶子放进$T2 = 303\ K$的恒温水中，瓶塞无摩擦地缓慢上升恰好停在瓶口，h保持不变，气体达到状态2，此时锁定瓶塞，再缓慢地从吸管中吸走部分水后，管内和瓶内水面等高，气体达到状态3。已知从状态2到状态3，气体对外做功1.02 J；从状态1到状态3，气体吸收热量4.56 J，大气压强$p0 = 1.0 \times 105\ Pa$，水的密度$\rho = 1.0 \times 103$ $kg/m3$；忽略表面张力和水蒸气对压强的影响。（综合题）（0分）

18．一游戏装置的竖直截面如图所示。倾斜直轨道AB、半径为R的竖直螺旋轨道、水平轨道BC和C'E、倾角为37°的倾斜直轨道EF平滑连接成一个抛体装置。该装置除EF段轨道粗糙外，其余各段均光滑，F点与水平高台GHI等高。游戏开始，一质量为m的滑块1从轨道AB上的高度h处静止滑下，与静止在C点、质量也为m的滑块2发生完全非弹性碰撞后组合成滑块3，滑上滑轨。若滑块3落在GH段，反弹后水平分速度保持不变，竖直分速度减半；若滑块落在H点右侧，立即停止运动。已知R=0.2m,m=0.1kg，EF段长度L=516 m，FG间距LFG=0.4m，GH间距LGH=0.22m，HI间距LHI=0.1m，EF段μ=0.25。滑块1、2、3均可视为质点，不计空气阻力，sin37°=0.6, cos37°=0.8，g=10m/s2。（解答题）（0分）

19．如图所示，接有恒流源的正方形线框边长2L、质量m、电阻R，放在光滑水平地面上，线框部分处于垂直地面向下、磁感应强度为B的匀强磁场中。以磁场边界CD上一点为坐标原点，水平向右建立Ox轴，线框中心和一条对角线始终位于Ox轴上。开关S断开，线框保持静止，不计空气阻力。（解答题）（0分）

20．同位素614C相对含量的测量在考古学中有重要应用，其测量系统如图1所示。将少量古木样品碳化、电离后，产生的离子经过静电分析仪ESA-I、磁体-I和高电压清除器，让只含有三种碳同位素612C、 613C、614C的C3+离子束（初速度可忽略不计）进入磁体-Ⅱ．磁体-Ⅱ由电势差为U的加速电极P，磁感应强度为B、半径为R的四分之一圆弧细管道和离子接收器F构成。通过调节U，可分离612C、613C、614C三种同位素，其中612C、 613C的C3+离子被接收器F所接收并计数，它们的离子数百分比与U之间的关系曲线如图2所示，而614C离子可通过接收器F，进入静电分析仪ESA-Ⅱ，被接收器D接收并计算。（解答题）（0分）